

Segundo Examen Parcial
Física General II

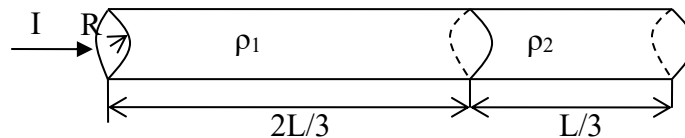
Instrucciones generales:

- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de tinta negra o azul, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz.
- Puede utilizar calculadora y una ficha que sólo contenga ecuaciones (no debe contener problemas resueltos).
- Este examen contiene un problema adicional para una nota máxima de 110 %.

Problema 1 (25%)

Se construye una resistencia cilíndrica de radio R y longitud L a partir de dos materiales. La primera sección de la resistencia tiene una longitud de $(2/3)*L$, con una resistividad ρ_1 ; el resto de la resistencia está hecha con un material de resistividad ρ_2 . Determine la resistividad equivalente de dicha resistencia (ρ_{eq}).

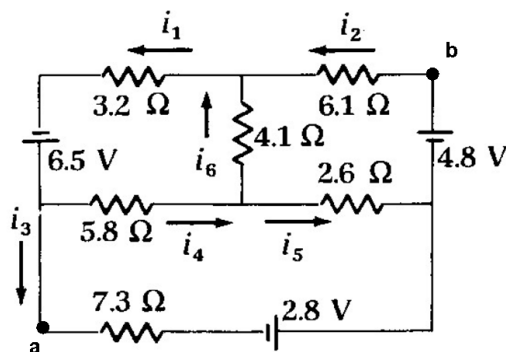
Nota: ρ_{eq} satisface la relación $R = \rho_{eq} \frac{L}{A}$



Problema 2 (25%)

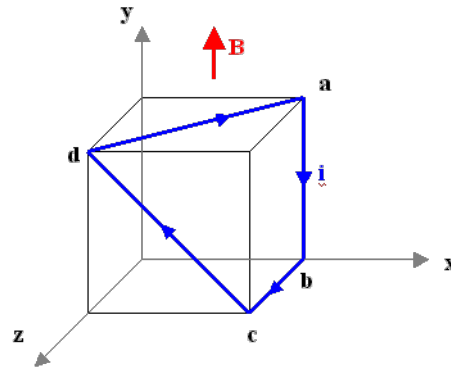
Para el circuito de corriente continua mostrado en la figura, determine:

- El sistema simultáneo de tres ecuaciones que permite calcular las intensidades de corriente i_1 , i_2 e i_3 .
- Las intensidades de corriente i_1 , i_2 , i_3 , i_4 , i_5 e i_6 .
- La diferencia de potencial entre los puntos a y b.



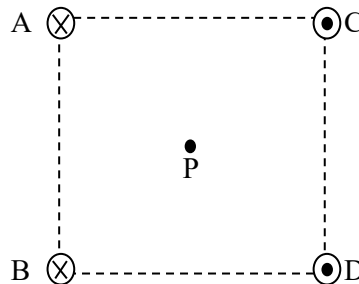
Problema 3 (25%)

El cubo de la figura tiene aristas de 40 cm. Cuatro segmentos rectos de alambre ab , bc , cd , y da forman un lazo cerrado que conduce una corriente $I = 5\text{ A}$ en la dirección que se indica. Existe un campo magnético uniforme de magnitud $B = 0,020\text{ T}$ en la dirección positiva del eje y . Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza magnética que se ejerce sobre cada segmento del lazo.



Problema 4 (25%)

Cuatro conductores largos y paralelos transportan corrientes iguales de $I = 5\text{ A}$. La figura muestra un corte transversal de los conductores. La dirección de la corriente es hacia dentro del papel en los puntos A y B , y hacia fuera en C y D . Calcule la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P , localizado en el centro del cuadrado de $0,2\text{ m}$ de lado.



Problema 5 (10%)

El segmento de alambre en la figura lleva una corriente de $I = 10\text{ A}$, donde el radio del arco circular es de $R = 3\text{ cm}$. Determine la magnitud y la dirección del campo magnético en el origen (O).

